Capacidade de curto-circuito

Quando do dimensionamento dos condutores de cabos isolados para operação em sistemas com alto nível de curto-circuito, é de fundamental importância a verificação da capacidade dos cabos envolvidos em resistir aos efeitos mecânicos e térmicos provenientes das correntes de defeito.

A corrente de curto-circuito permissível em cabo isolado depende da máxima temperatura do condutor permitida pela isolação e da duração do curto-circuito, isto é, do tempo de atuação dos dispositivos de proteção. Em sistemas onde altas correntes de curto-circuito estão envolvidas, as forças entre condutores devem ser também consideradas.

Efeitos mecânicos

As forças resultantes são proporcionais ao quadrado da corrente instantânea de curto-circuito assimétrica e dependem da distância entre os condutores. No caso cabos de três ou quatro condutores, as forças provenientes das correntes de curto-circuito são normalmente absorvidas pelo encordoamento das fases, enchimento e cobertura, porém em sistemas com alto nível de curto-circuito, uma armação com fitas planas de aço se torna necessária. Já para o caso de cabos singelos, quando necessário, deve ser previsto um sistema de fixação por meio de braçadeiras de material não magnético ou, quando de aço, tenham o circuito magnético interrompido, com o objetivo de absorver os esforços eletromagnéticos resultantes.

A força eletrodinâmica entre dois condutores singelos para o caso de um curto-circuito bipolar pode ser determinada pela equação:

$$F_1 = \frac{2{,}04 \times I_S^2 \times 10^{-3}}{d}$$

Onde:

I_S .....corrente de curto-circuito assimétrica (kA);

d .....distância entre centros (mm).

Efeitos térmicos

Com o propósito de calcular a capacidade de curto-circuito, foi assumido que o intervalo de duração do mesmo seja pequeno (<5s), de modo que o calor gerado pelo fluxo de potência de curto-circuito fique armazenado no condutor, não havendo portanto troca de calor com o meio ambiente.

A corrente de curto-circuito permissível para uma dada seção de condutor durante um certo tempo poderá ser calculada pela equação:

$$I_{cc} = \frac{K_1 \times A}{(t)^{1/2}} \left[\log \frac{K_2 + T_f}{K_2 + T_i} \right]^{1/2} \quad (kA)$$

Onde:

K_1 .....0,34 para condutores de cobre e de 0,22 para condutores de alumínio;

K_2 .....234,5 para condutores de cobre e de 228,1 para condutores de alumínio;

A .....seção do condutor (mm^2);

t .....tempo de duração do(s) curto-circuito(s);

T_i .....temperatura do condutor antes do curto-circuito (ºC);

T_f .....temperatura do condutor após o curto-circuito (ºC)

Para avaliação da temperatura antes do curto-circuito, desde que esta não seja conhecida, recomenda-se que seja assumido que o cabo opere a plena carga, ou seja, deve ser considerada a máxima temperatura do condutor em regime normal permissível pela isolação.

Notas:

- *Temperatura máxima do condutor antes do curto-circuito (ºC) = 70 ºC.*
- *Temperatura máxima do condutor após curto-circuito = 160 ºC.*